

ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ №11

Тема. Корпус, блок живлення та роз'єми системного блоку ПК

Тривалість роботи: 80 хвилин

Максимальна оцінка: 12 балів

Мета роботи

Вивчити типи корпусів системних блоків, їх форм-фактори та особливості конструкції, дослідити характеристики блоків живлення, їх типи та параметри, ознайомитися з розташуванням та призначенням роз'ємів на задній панелі системного блоку, а також отримати практичні навички діагностики та підбору компонентів.

Обладнання та програмне забезпечення

- Персональний комп'ютер
- Доступ до Інтернету
- Веб-браузер (Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge)
- Системний блок ПК для огляду (за наявності)
- Текстовий редактор для оформлення звіту

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

1. Корпуси системних блоків

Корпус системного блоку (Case) — це захисна оболонка, яка містить і захищає всі внутрішні компоненти комп'ютера, забезпечує механічну підтримку, організацію кабелів, охолодження та електромагнітне екранування.

1.1. Форм-фактори корпусів

- **Full Tower:** висота 55-65 см, підтримка E-ATX/ATX/Micro-ATX, до 10+ відсіків для накопичувачів
- **Mid Tower:** висота 45-55 см, ATX/Micro-ATX/Mini-ITX, найпопулярніший формат, 4-8 відсіків
- **Mini Tower:** висота 35-45 см, Micro-ATX/Mini-ITX, компактні системи, 2-4 відсіки
- **SFF/Cube:** малогабаритні корпуси, Mini-ITX, для компактних систем

1.2. Типи корпусів за орієнтацією

- **Tower (вежа):** вертикальне розташування, найпоширеніший тип
- **Desktop:** горизонтальне розташування, можна ставити монітор зверху
- **Rack:** серверні корпуси для монтажу в стійки 19"

1.3. Матеріали корпусів

- Сталь: міцність, доступна ціна, вага 4-8 кг
- Алюміній: легкість, краще охолодження, вища ціна
- Скло загартоване: бічні панелі для демонстрації компонентів
- Пластик: бюджетні моделі, для передньої панелі

1.4. Основні елементи корпусу

- Передня панель: кнопки живлення/перезавантаження, LED-індикатори, роз'єми USB/аудіо
- Задня панель: місце для блоку живлення, I/O панелі материнської плати, слоти розширення
- 5.25" відсіки: для оптичних приводів (рідко в сучасних корпусах)
- 3.5" відсіки: для HDD накопичувачів
- 2.5" відсіки: для SSD накопичувачів
- Місця для вентиляторів: 120мм, 140мм, 200мм (передня, верх, задня панелі)

2. Блоки живлення (PSU - Power Supply Unit)

Блок живлення — пристрій, що перетворює змінний струм мережі 220В у постійний струм різних напруг (+3.3V, +5V, +12V, -12V) для живлення всіх компонентів комп'ютера.

2.1. Форм-фактори блоків живлення

- **ATX:** 150×86×140 мм, стандартний формат для більшості ПК
- **SFX:** 125×63.5×100 мм, для компактних систем
- **TFX:** 85×65×175 мм, для slim-корпусів

2.2. Потужність блоків живлення

- 300-450 Вт: офісні ПК, мультимедійні системи без дискретної GPU
- 550-650 Вт: ігрові системи з відеокартами середнього рівня
- 750-850 Вт: потужні ігрові системи, високопродуктивні GPU
- 1000+ Вт: екстремальні конфігурації, мультипроцесорні системи, SLI/CrossFire

2.3. Сертифікація 80 PLUS

Сертифікація енергоефективності показує ККД блоку живлення при навантаженні 20%, 50% та 100%:

- 80 PLUS (White): мінімум 80% ефективності
- 80 PLUS Bronze: 82-85% ефективності
- 80 PLUS Silver: 85-88% ефективності
- 80 PLUS Gold: 87-90% ефективності
- 80 PLUS Platinum: 89-92% ефективності
- 80 PLUS Titanium: 90-94% ефективності (найвища)

2.4. Модульність кабелів

- **Немодульні:** всі кабелі вмонтовані, дешевші, більше проводів у корпусі
- **Напівмодульні:** основні кабелі (24-pin ATX, 8-pin CPU) незнімні, решта знімні
- **Повністю модульні:** всі кабелі знімні, краща організація проводів, вища ціна

2.5. Основні роз'єми блоку живлення

- 24-pin (20+4) ATX: головний роз'єм живлення материнської плати
- 8-pin (4+4) EPS/ATX12V: додаткове живлення процесора
- 6-pin та 8-pin (6+2) PCIe: живлення відеокарт (75 Вт та 150 Вт)

- SATA: живлення накопичувачів SATA (3.3V, 5V, 12V)
- Molex (4-pin): старий стандарт для периферії (вентилятори, старі HDD)

3. Роз'єми задньої панелі системного блоку

Задня панель (I/O Panel) містить роз'єми материнської плати та відеокарти для підключення периферійних пристроїв.

3.1. Роз'єми материнської плати

- **USB Type-A:** USB 2.0 (чорний), USB 3.0/3.1 (синій), USB 3.2 (червоний/помаранчевий)
- **USB Type-C:** USB 3.1/3.2, Thunderbolt 3/4, можливе живлення пристроїв
- **Ethernet (RJ-45):** мережевий роз'єм, Gigabit (1 Гбіт/с) або 2.5G/10G
- **Wi-Fi антени:** роз'єми для підключення бездротових антен (на платах з Wi-Fi)
- **PS/2:** застарілі роз'єми для клавіатури (фіолетовий) і миші (зелений)
- **BIOS Flash Button:** кнопка для оновлення BIOS без процесора (на новіших платах)

3.2. Аудіо роз'єми

- **Лінійний вихід (зелений):** підключення колонок або навушників
- **Мікрофонний вхід (рожевий):** підключення мікрофона
- **Лінійний вхід (синій):** підключення зовнішніх аудіоджерел
- Додаткові (помаранчевий, чорний, сірий): для систем 5.1/7.1 surround sound
- **S/PDIF (оптичний):** цифровий аудіовихід для Hi-Fi систем

3.3. Роз'єми відеокарти

- **HDMI:** підтримка відео, аудіо, версії 1.4/2.0/2.1, до 8K
- **DisplayPort:** високошвидкісний інтерфейс, версії 1.2/1.4/2.0, до 16K
- **DVI:** застарілий, DVI-I (аналог+цифра), DVI-D (тільки цифра)
- **VGA (D-Sub):** дуже застарілий аналоговий інтерфейс, не використовується на нових GPU

ХІД РОБОТИ

Завдання 1. Дослідження форм-факторів корпусів (10 хв, 1.5 бала)

Мета: Вивчити різні форм-фактори корпусів та їх особливості.

Хід виконання:

1. Знайдіть інформацію про виробників корпусів (Fractal Design, NZXT, Corsair, Cooler Master, be quiet!)
2. Оберіть по одній моделі кожного форм-фактору: Full Tower, Mid Tower, Mini Tower, Mini-ITX
3. Створіть таблицю: Форм-фактор, Модель, Розміри (В×Ш×Г), Підтримка материнських плат, Місця для накопичувачів, Вентилятори, Ціна
4. Порекомендуйте кожний тип для конкретного застосування

Результат: Таблиця форм-факторів корпусів, рекомендації (150-200 слів), зображення прикладів.

Завдання 2. Аналіз систем охолодження корпусу (12 хв, 2 бали)

Мета: Вивчити розташування вентиляторів та організацію повітряних потоків у корпусі.

Хід виконання:

1. Дослідіть концепції позитивного та негативного тиску в корпусі
2. Знайдіть схеми організації потоків повітря: фронтальний забір → задній/верхній видув
3. Створіть таблицю місць для вентиляторів: Позиція, Розміри (120/140/200мм), Кількість, Напрямок потоку
4. Порівняйте повітряне охолодження з рідинним (AIO) у корпусі
5. Поясніть, чому важлива організація кабелів для охолодження

Результат: Схема організації охолодження, таблиця вентиляторів, порівняльний аналіз (200-250 слів).

Завдання 3. Порівняння блоків живлення (12 хв, 2 бали)

Мета: Навчитися аналізувати характеристики блоків живлення.

Хід виконання:

1. Знайдіть інформацію про виробників БЖ (Seasonic, Corsair, EVGA, be quiet!, Thermaltake)
2. Оберіть 4 БЖ різної потужності (450, 650, 750, 850 Вт) з сертифікацією 80 PLUS Gold
3. Створіть таблицю: Модель, Потужність, Сертифікація, Модульність, Роз'єми (24-pin, 8-pin CPU, 8-pin PCIe, SATA, Molex), Розміри, Гарантія, Ціна
4. Розрахуйте вартість за 1 Вт потужності для кожної моделі

Результат: Порівняльна таблиця БЖ, розрахунки вартості, аналіз (150-200 слів).

Завдання 4. Сертифікація 80 PLUS (10 хв, 1.5 бала)

Мета: Зрозуміти важливість енергоефективності блоків живлення.

Хід виконання:

1. Вивчіть офіційний сайт 80 PLUS (www.plugloadsolutions.com/80PlusPowerSupplies.aspx)
2. Створіть таблицю рівнів сертифікації: Рівень, Ефективність при 20%, Ефективність при 50%, Ефективність при 100%
3. Розрахуйте втрати енергії для БЖ 850 Вт при навантаженні 50% для рівнів Bronze та Platinum
4. Обчисліть економію електроенергії за рік (6 годин на день, тариф 5 грн/кВт·год)

Результат: Таблиця сертифікацій, розрахунки втрат та економії, висновки (150-200 слів).

Завдання 5. Роз'єми блоку живлення (10 хв, 1.5 бала)

Мета: Вивчити типи роз'ємів БЖ та їх призначення.

Хід виконання:

1. Знайдіть зображення всіх основних роз'ємів БЖ: 24-pin ATX, 8-pin EPS, 6-pin PCIe, 8-pin PCIe, SATA, Molex
2. Створіть таблицю: Тип роз'єму, Напруги, Потужність, Призначення, Кількість контактів
3. Опишіть, скільки роз'ємів PCIe потрібно для різних відеокарт (RTX 4060, RTX 4070, RTX 4090)
4. Поясніть різницю між 4+4 pin CPU та 6+2 pin PCIe

Результат: Таблиця роз'ємів з зображеннями, опис використання (150-200 слів).

Завдання 6. Дослідження задньої панелі (12 хв, 2 бали)

Мета: Вивчити розташування та призначення роз'ємів на задній панелі.

Хід виконання:

1. Знайдіть зображення задньої панелі сучасної материнської плати (наприклад, ASUS ROG, MSI MAG)
2. Створіть схему з підписами всіх роз'ємів: USB, Ethernet, аудіо, DisplayPort, HDMI
3. Створіть таблицю: Тип роз'єму, Колір (якщо є), Призначення, Швидкість/Характеристики
4. Опишіть різницю між роз'ємами материнської плати та відеокарти для підключення моніторів

Результат: Схема задньої панелі з підписами, таблиця роз'ємів, опис відмінностей (200-250 слів).

Завдання 7. Практична діагностика системного блоку (14 хв, 1.5 бала)

Мета: Навчитися визначати компоненти та роз'єми реального системного блоку.

Хід виконання:

1. Якщо є доступ до системного блоку: огляньте корпус, БЖ та задню панель
2. Визначте форм-фактор корпусу та материнської плати
3. Знайдіть маркування блоку живлення (потужність, сертифікація)
4. Перелічіть всі наявні роз'єми на задній панелі
5. Зробіть фото або знімки екрана системного блоку
6. Створіть звіт з описом виявленого обладнання та його характеристик

Результат: Опис системного блоку, фото/знімки, список компонентів та роз'ємів (200-250 слів).

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Які основні форм-фактори корпусів існують та чим вони відрізняються?
2. Що таке позитивний і негативний тиск у корпусі?
3. Яке призначення блоку живлення комп'ютера?
4. Що означає сертифікація 80 PLUS Gold?
5. Яка різниця між модульними та немодульними блоками живлення?
6. Для чого використовується 24-pin роз'єм ATX?
7. Скільки потужності може надати один 8-pin PCIe роз'єм для відеокарти?

8. Яке призначення кольорових аудіо роз'ємів на задній панелі?
9. Чим відрізняється HDMI від DisplayPort?
10. Чому важлива організація кабелів всередині корпусу?

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ (12-бальна система)

Критерій	Бали
Завдання 1: Дослідження форм-факторів корпусів	1.5
Завдання 2: Аналіз систем охолодження корпусу	2.0
Завдання 3: Порівняння блоків живлення	2.0
Завдання 4: Сертифікація 80 PLUS	1.5
Завдання 5: Роз'єми блоку живлення	1.5
Завдання 6: Дослідження задньої панелі	2.0
Завдання 7: Практична діагностика системного блоку	1.5
РАЗОМ	12

Додаткові критерії:

- Повнота та точність технічної інформації
- Якість таблиць та схем
- Наявність зображень та знімків екрана
- Правильність розрахунків
- Відповіді на контрольні питання

ФОРМА ЗВІТУ

Звіт оформлюється у текстовому редакторі та містить наступні розділи:

1. Титульна сторінка

- Назва навчального закладу
- Назва практичної роботи
- ПІБ студента, група
- Дата виконання

2. Мета роботи

- Переписати мету з інструкції

3. Виконання завдань

Для кожного завдання:

- Номер та назва завдання
- Таблиці з технічними характеристиками
- Схеми та зображення
- Розрахунки (де потрібно)
- Аналіз та висновки

4. Відповіді на контрольні питання

- Повні та аргументовані відповіді на всі 10 питань

5. Висновки

- Що нового дізналися про корпуси та БЖ
- Які навички отримали
- Практична цінність знань для роботи з комп'ютерною технікою

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ

- Шрифт: Arial або Times New Roman, розмір 12
- Міжрядковий інтервал: 1.5
- Поля: 2 см з усіх боків
- Заголовки виділені жирним шрифтом
- Таблиці мають назви та нумерацію
- Зображення чіткі, з підписами
- Загальний обсяг звіту: 10-14 сторінок

КОРИСНІ РЕСУРСИ

- 80 PLUS: www.plugloadsolutions.com/80PlusPowerSupplies.aspx
- Corsair PSU Calculator: www.corsair.com/psu-finder
- be quiet! PSU Calculator: www.bequiet.com/en/psucalculator
- Виробники корпусів: Fractal Design, NZXT, Corsair, Cooler Master, Lian Li
- Виробники БЖ: Seasonic, Corsair, EVGA, be quiet!, Thermaltake, FSP
- Tom's Hardware PSU Tier List: www.tomshardware.com/reviews/psu-buying-guide

Успіхів у вивченні апаратного забезпечення!